

5. hét – Thévenin-tétel

Aktív kétpólusok helyettesítése • heti 3 óra • 13–15. óra

Tanulj! Alkalmaz! Alkoss!

Tanulási cél

- Értsd meg, miért lehet egy összetett lineáris hálózatot a terhelés felől egyszerűbb helyettesítő kapcsolással leírni.
- Tudd meghatározni a Thévenin-feszültséget (U_{Th}) és a Thévenin-ellenállást (R_{Th}).
- Értsd a forráskikapcsolás szabályát: ideális feszültségforrás $\rightarrow$ rövidzár; ideális áramforrás $\rightarrow$ szakadás.
- Tudd a helyettesítő kapcsolásból kiszámítani a terhelés áramát és feszültségét.

Történelmi nyitó – Léon Charles Thévenin (1857–1926)

Léon Charles Thévenin francia távírómérnök és oktató volt. A villamos hálózatok, az Ohm-törvény és Kirchhoff törvényeinek vizsgálata vezette ahhoz a hálózathelyettesítési módszerhez, amelyet ma Thévenin-tételként ismerünk. Eredményét 1883-ban publikálta. Hermann von Helmholtz már 1853-ban levezetett egy lényegében azonos eredményt; Thévenin ettől függetlenül jutott el a módszerhez.

1. A Thévenin-tétel lényege

Képzeld el egy bonyolult villamos hálózatot, amelyben több ellenállás és több forrás is lehet. A hozzá csatlakozó fogyasztó nem „látja” a hálózat belső felépítését: csak a két csatlakozási kapcson megjelenő feszültséget és az onnan felvehető áramot érzékeli.

A lényeg: egy összetett lineáris hálózat a kiválasztott A–B kapcsok felől egyetlen ideális feszültségforrással és egyetlen soros ellenállással helyettesíthető. A terhelés ugyanazt a külső feszültség–áram viselkedést érzékeli.

Thévenin-helyettesítő = U_{Th} ideális feszültségforrás + R_{Th} soros ellenállás

A két szükséges adat tehát: U_{Th} , a Thévenin-feszültség, és R_{Th} , a Thévenin-ellenállás.

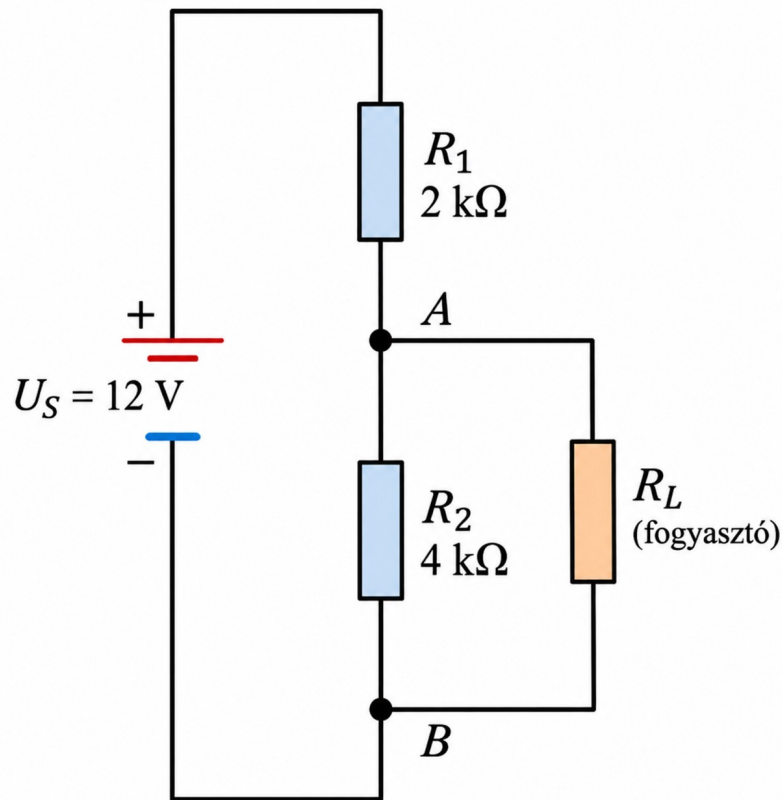
2. Mit jelent az A–B kapocs?

Az A és B jelöli azt a két pontot, amelyre a fogyasztót csatlakoztatjuk. A Thévenin-helyettesítőt mindig ebből a két kapocsból, vagyis a terhelés helyéről „visszanézve” határozzuk meg.

Fontos: nem egyetlen „AB pont”-ról beszélünk, hanem két kapocsról: A-ról és B-ről.

3. Egyszerű feszültségosztós példa

Legyen a tápfeszültség 12 V, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ és $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$. A fogyasztót, RL-t az A és B kapcsok közé csatlakoztatjuk, vagyis R_2 -vel párhuzamosan.



1. ábra – Feszültségosztó és az A–B kapcsokra csatlakoztatott terhelés.

4. A Thévenin-feszültség meghatározása

Először leválasztjuk a fogyasztót. Az A–B kapcsokon ekkor mérhető üresjárási feszültség lesz a Thévenin-feszültség.

$$U_{Th} = U_{\bar{u}}$$

A 12 V-os példában R_1 és R_2 feszültségosztót alkot:

$$U_{Th} = 12 \text{ V} \cdot 4 \text{ k}\Omega / (2 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega) = 8 \text{ V}$$

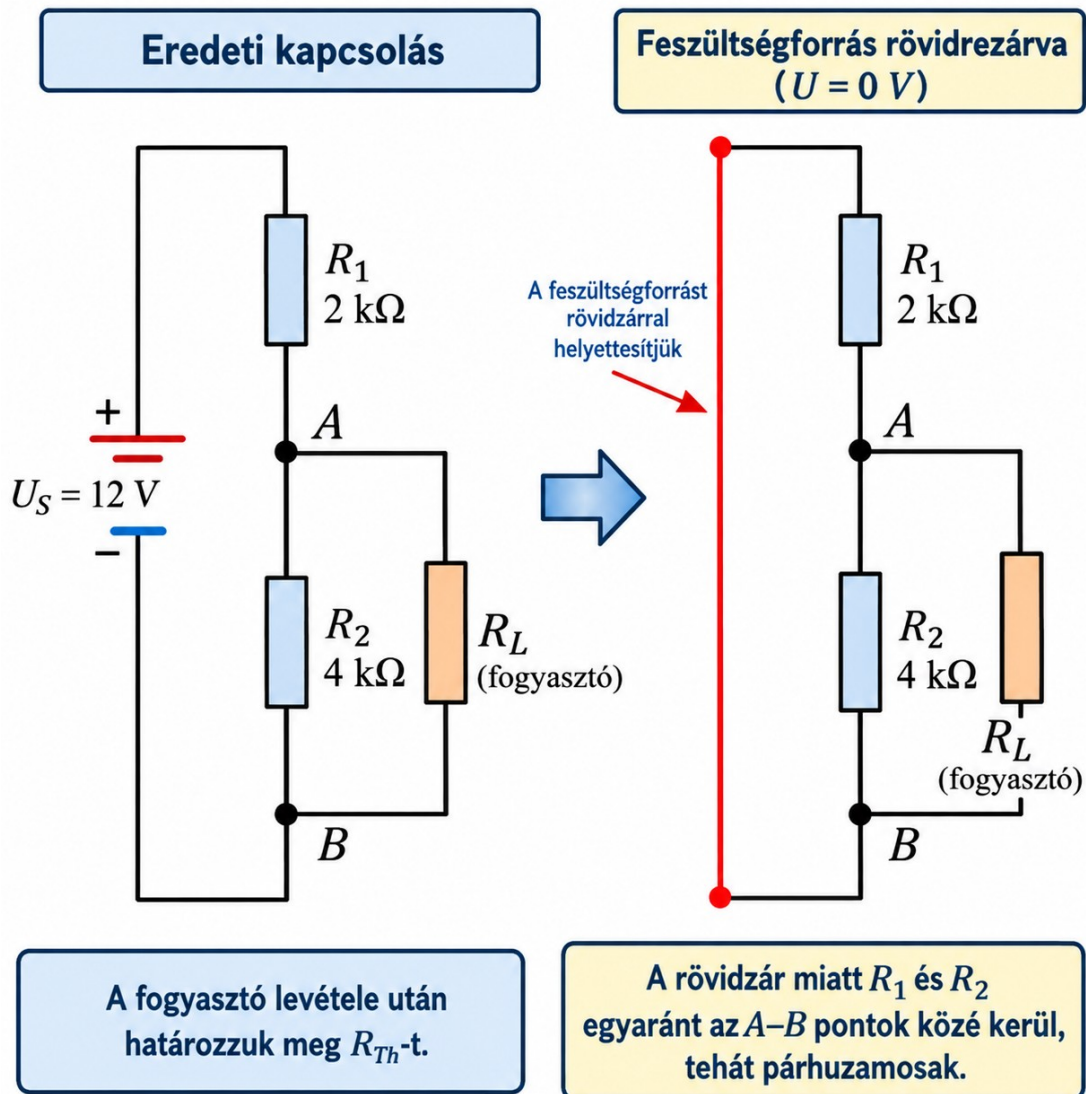
Mit jelent ez? A fogyasztó felől nézve a hálózat helyettesítő feszültségforrása 8 V-os.

5. A Thévenin-ellenállás meghatározása

Most azt kérdezzük: az A–B kapcsok felől belenézve mekkora ellenállást mutat a hálózat? Ehhez a független ideális forrásokat kikapcsoljuk.

Forráskikapcsolási szabály: ideális feszültségforrás → rövidzár; ideális áramforrás → szakadás.

Miért rövidzár a feszültségforrás? Az ideális feszültségforrást 0 V-ra állítjuk. Egy 0 V-os ideális feszültségforrás két kapcsa azonos potenciálon van, ezért vezetéknek, azaz rövidzárnak felel meg.



2. ábra – A feszültségforrás rövidzárral való helyettesítése. A terhelést R_{Th} meghatározásakor leválasztjuk.

A rövidzár után R_1 és R_2 ugyanazon A és B pontok közé kapcsolódik, ezért párhuzamosak.

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$$

$$R_{Th} = (2\text{ k}\Omega \cdot 4\text{ k}\Omega) / (2\text{ k}\Omega + 4\text{ k}\Omega) = 1,33\text{ k}\Omega$$

6. Kész a Thévenin-helyettesítő

Az eredeti hálózat a fogyasztó szempontjából most már egy 8 V-os ideális feszültségforrással és egy 1,33 k Ω -os soros ellenállással helyettesíthető.

$$U_{Th} = 8\text{ V} \quad R_{Th} = 1,33\text{ k}\Omega$$

Ha például $R_L = 2\text{ k}\Omega$ terhelést kapcsolunk rá, a helyettesítő kör már egyszerű soros áramkör:

$$I_L = U_{Th} / (R_{Th} + R_L) = 8\text{ V} / (1,33\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega) \approx 2,4\text{ mA}$$

$$U_L = I_L \cdot R_L \approx 2,4\text{ mA} \cdot 2\text{ k}\Omega \approx 4,8\text{ V}$$

Miért hasznos? Ha a terhelést később megváltoztatjuk, az eredeti hálózatot nem kell újra végigszámolni. U_{Th} és R_{Th} változatlan marad.

7. A helyettesítés általános menete

1. Válaszd le a terhelést, és jelöld ki az A–B kapcsokat.
2. Számítsd ki az üresjárási kapocsfeszültséget: $U_{Th} = U_{\ddot{u}}$.
3. Kapcsold ki a független forrásokat.
4. Az A–B kapcsok felől számítsd ki az eredő ellenállást: ez R_{Th} .
5. Rajzold fel az U_{Th} forrásból és R_{Th} soros ellenállásból álló helyettesítő kört.
6. Kapcsold vissza a terhelést.
7. Számítsd ki a terhelőáramot és a terhelőfeszültséget.
8. Ellenőrizd az eredményt Kirchhoff II. törvényével.

8. Alapképletek

$$I_t = U_{Th} / (R_{Th} + R_t)$$

$$U_t = I_t \cdot R_t$$

$$U_{R_{Th}} = I_t \cdot R_{Th}$$

$$\text{Ellenőrzés: } U_{Th} = U_{R_{Th}} + U_t$$

9. Második, részletes példa – 24 V

Egy 24 V-os ideális feszültségforrásra $R_1 = 6 \, \Omega$ és $R_2 = 6 \, \Omega$ feszültségosztó kapcsolódik. A terhelést az R_2 -vel párhuzamos A–B kapcsokra kapcsoljuk. Legyen $R_t = 6 \, \Omega$.

$$U_{Th} = 24 \cdot 6 / (6 + 6) = 12 \, \text{V}$$

$$R_{Th} = 6 \parallel 6 = (6 \cdot 6) / (6 + 6) = 3 \, \Omega$$

$$I_t = 12 / (3 + 6) = 1,333 \, \text{A}$$

$$U_t = 1,333 \cdot 6 \approx 8 \, \text{V}$$

$$U_{R_{Th}} = 1,333 \cdot 3 \approx 4 \, \text{V}$$

$$\text{Ellenőrzés: } 12 \, \text{V} = 4 \, \text{V} + 8 \, \text{V}$$

Az eredeti hálózaton ellenőrizve: $R_2 \parallel R_t = 6 \parallel 6 = 3 \, \Omega$. Ez $R_1 = 6 \, \Omega$ -mal soros, tehát az eredő $9 \, \Omega$. A forrás árama $24/9 = 2,667 \, \text{A}$, az A–B kapocsfeszültség $2,667 \cdot 3 \approx 8 \, \text{V}$, így a terhelőáram $8/6 \approx 1,333 \, \text{A}$. Ugyanazt az eredményt kapjuk.

10. Tipikus hibák

- U_{Th} meghatározásakor a terhelés rajta marad a hálózaton.
- R_{Th} számításakor rosszul kapcsoljuk ki a forrásokat.
- R_{Th} -t nem az A–B terhelési kapcsok felől számítjuk.
- A feszültségforrást szakadásnak, vagy az áramforrást rövidzárnak tekintjük.
- Elfelejtjük, hogy a tétel lineáris hálózatokra alkalmazható közvetlenül.

11. Összefoglalás

Jegyezd meg: Terhelés le $\rightarrow U_{Th}$ $\rightarrow$ források kikapcsolása $\rightarrow R_{Th}$ $\rightarrow$ Thévenin-kör $\rightarrow$ terhelés vissza $\rightarrow I_t$ és U_t $\rightarrow$ ellenőrzés.

A Thévenin-tétel igazi értelme nem pusztán egy képlet: egy bonyolult hálózatot a terhelés szempontjából két adattal írunk le. Ez az ekvivalens modellezés a villamosmérnöki gondolkodás egyik alapvető eszköze.

12. Ellenőrző kérdések

- Mit jelent az, hogy a hálózatot az A–B kapcsok felől vizsgáljuk?
- Mi a Thévenin-feszültség?
- Miért kell a terhelést leválasztani U_{Th} meghatározásakor?
- Miért helyettesítjük az ideális feszültségforrást rövidzárral R_{Th} számításakor?
- Mi történik az ideális áramforrással a forráskikapcsoláskor?
- Miért válik a példában R_1 és R_2 párhuzamossá?
- Mi a Thévenin-helyettesítő két eleme?
- Miért előnyös a módszer változó terhelés esetén?

IAP heti kihívás

Feladat: $U_{Th} = 18\text{ V}$, $R_{Th} = 3\ \Omega$ és $R_t = 6\ \Omega$. Számítsd ki I_t , U_t és $U_{R_{Th}}$ értékét!

Ellenőrző eredmény: $I_t = 2\text{ A}$; $U_t = 12\text{ V}$; $U_{R_{Th}} = 6\text{ V}$.